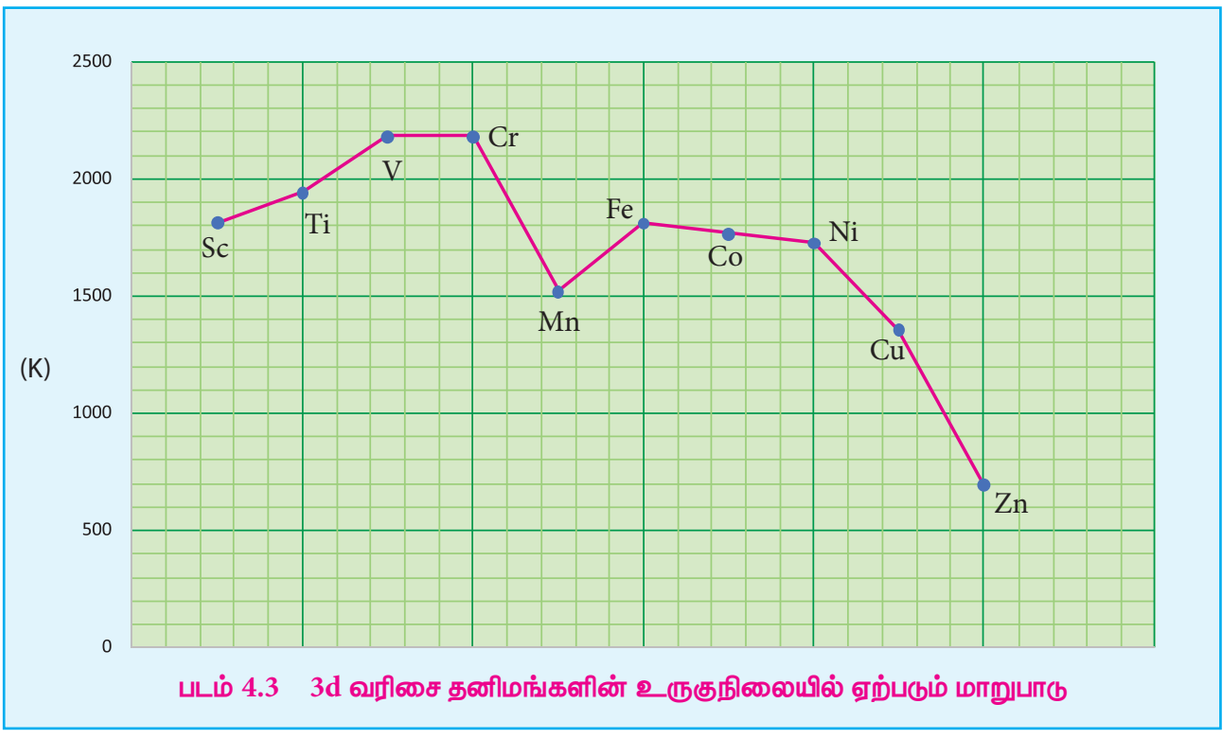
இடைநிலை உலோக வரிசையில், இடமிருந்து வலமாகச் செல்லும் போது, ஆரம்பத்தில் உலோகப் பிணைப்பிற்கு தேவையான தனித்த d எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால் உருகுநிலையும் அதிகரித்து, அதிகபட்ச மதிப்பினை அடைந்து பின், உலோக பிணைப்பிற்கு தேவையான d எலக்ட்ரான்கள் இணையாவதால் உருகுநிலையின் மதிப்பு குறைகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, முதல் இடைநிலைத் தனிம வரிசையில், ஸ்காண்டியத்திலிருந்து (உருகுநிலை 1814 K) வெனேடியம் (உருகுநிலை 2183 K) வரை உருகுநிலை அதிகரிக்கிறது. வெனேடியத்தின் உருகுநிலையானது குரோமியத்தின உருகுநிலையான 2180 K க்கு அருகாமையில் உள்ளது. எனினும் 3d வரிசையில், மாங்கனீஸ் மற்றும் 4d வரிசையில் Tc ஆகியன குறைவான உருகுநிலைகளைப் பெற்றுள்ளன. இடைநிலைத் தனிம வரிசையில் ஏறத்தாழ மைய பகுதியில் அமைந்துள்ள தனிமானது அதிகபட்ச உருகுநிலையை பெற்றுள்ளது. இதிலிருந்து, d^5 எலக்ட்ரான் அமைப்பானது அணுக்களுக்கிடையே வலிமையான கவர்ச்சி விசை உருவாக சாதகமாக உள்ளது என அறிய முடிகிறது. முதல் இடைநிலைத் தனிமங்களின் உருகுநிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை பின்வரும் வரைபடம் காட்டுகிறது.



படம் 4.3 3d வரிசை தனிமங்களின் உருகுநிலையில் ஏற்படும் மாறுபாடு

4.3.2 அணு ஆரம் மற்றும் அயனிகளின் உருவளவில் ஏற்படும் மாறுபாடுகள்

ஒரு வரிசையில் இடமிருந்து வலமாகச் செல்லும் போது அணுக்கருவின் மின்சுமை அதிகரிப்பதாலும் கூடுதல் எலக்ட்ரான்கள் ஒரே கூட்டில் சேர்க்கப்படுவதாலும் பொதுவாக அணு ஆரம் சீராகக் குறைகிறது. 3d இடைநிலைத் தனிம வரிசையில் ஸ்காண்டியத்திலிருந்து வெனேடியம் வரை எதிர்பார்த்தவாறு அணு ஆரம் சீராக குறைகிறது. ஆனால் அதன் பின்னர் தாமிரம் வரை அணு ஆரத்தில் குறிப்பிடத்தகுந்த மாற்றம் ஏதுமின்றி ஏறத்தாழ சீராக உள்ளது. 3d வரிசையில் ஸ்காண்டியத்திலிருந்து துத்தநாகம் வரை செல்லும் போது, கூடுதல் எலக்ட்ரான்கள் 3d ஆர்பிட்டால்களில் சேர்கின்றன அதே நேரத்தில் அணுக்கருவின் மின்சுமையும் அதிகரிக்கின்றது. 3d ஆர்பிட்டாலில் இடம்பெற்றுள்ள எலக்ட்ரான்கள் அணுக்கருவின் அதிகரிக்கும் மின்சுமையினை பகுதியளவே மறைக்கிறது. எனவே செயலுறு அணுக்கரு மின்சுமையின் மதிப்பு சிறிதளவு அதிகரிக்கின்றது. இதன் விளைவாக அணு ஆரம் குறைய வேண்டும்

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 115 18-12-2021 21:57:14